

# Organik Bileşikler

Ham bilgi notu — hidrokarbonlar, fonksiyonel gruplar, adlandırma ve tepkimeler; 55 soruluk çalışma fasikülü

|                 |                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sınav / Ders    | AYT · Kimya                                                                                                                                                                                                                            |
| Konu            | Organik Bileşikler                                                                                                                                                                                                                     |
| Kazanımlar      | 12.3.1.1 — Hidrokarbonları sınıflandırır ve adlandırır. 12.3.1.2 — Hidrokarbonların tepkimelerini açıklar. 12.3.2.1 — Fonksiyonel grupları tanıır ve adlandırır. 12.3.2.2 — Fonksiyonel grupların tepkimelerini açıklar.               |
| Bu notta ne var | Alkan, alken, alkin, aromatik bileşikler, IUPAC adlandırma, katılma ve yer değiştirme tepkimeleri, alkol, eter, aldehit, keton, karboksilik asit, ester, amin ve amit; esterleşme, yükseltgenme, sabun ve polimerler, 55 analiz sorusu |
| Nasıl çalışılır | Bu konu <b>tanıma</b> konusudur. Her bileşik sınıfının <b>fonksiyonel grubunu</b> ve <b>son ekini</b> yan yana yaz; sorunun yarısı bu tabloyla çözülür. Kalan yarısı <b>tepkime türlerini</b> bilmekten geçer.                         |

## İÇİNDEKİLER

- 1 Hidrokarbonlar
- 2 Fonksiyonel Gruplar
- 3 Alkoller ve Yükseltgenme
- 4 Esterleşme ve Sabunlaşma
- 5 Dr. Koç Çalışma Fasikülü — 55 Analiz Sorusu
- 6 Cevap Anahtarı ve Kısa Açıklamalar

## 1

## Hidrokarbonlar

| Sınıf    | Genel formül          | Bağ yapısı                           | Son ek / örnek                   |
|----------|-----------------------|--------------------------------------|----------------------------------|
| Alkan    | $C_nH_{(2n+2)}$       | Yalnızca <b>tekli</b> bağ — doymuş   | <b>-an</b> : metan, etan, propan |
| Alken    | $C_nH_{2n}$           | En az bir <b>çift</b> bağ — doymamış | <b>-en</b> : eten, propen        |
| Alkin    | $C_nH_{(2n-2)}$       | En az bir <b>üçlü</b> bağ — doymamış | <b>-in</b> : etin (asetilen)     |
| Aromatik | $C_6H_6$ ve türevleri | <b>Rezonanslı</b> halka yapısı       | benzen, toluen, fenol            |

## Şema 1 — IUPAC adlandırma sırası



Adlandırma sorularının tamamı bu beş adımla çözülür. En sık yapılan hata **numaralandırma yönünü** yanlış seçmektir: **fonksiyonel gruba (ya da çift/üçlü bağa) en yakın uçtan** başlanır.

| Tepkime türü                 | Hangi bileşikte        | Ne olur                                                                                      |
|------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Katılma                      | Alken ve alkinlerde    | Çift/üçlü bağ <b>açılır</b> , gelen atomlar bağlanır. $H_2$ , $X_2$ , $HX$ ve $H_2O$ katılır |
| Yer değiştirme (süstitüsyon) | Alkan ve aromatiklerde | Bir hidrojenin yerini başka bir atom alır; <b>ışık ya da katalizör</b> gerekir               |
| Yanma                        | Tümünde                | Tam yanmada $CO_2 + H_2O$ , eksik yanmada $CO$ ya da $C$ (is) oluşur                         |
| Polimerleşme                 | Alkenlerde             | Çok sayıda küçük molekül (monomer) birleşerek <b>polimeri</b> oluşturur                      |

## TUZAK — Doymuş Bileşik Katılma Yapmaz

**Alkanlar doymuştur**; katılacak boş bağ yoktur. Bu yüzden alkanlar **katılma değil, yer değiştirme** tepkimesi verir. "Alkanlara brom katılır" ifadesi **yanlıştır**; brom alkanla **yer değiştirir** ve **HBr açığa çıkar**. Alkenle ise gerçekten **katılır** ve yan ürün oluşmaz. Brom suyunun rengini gidermek, **doymamışlığın** testidir.

## DİKKAT — Benzen Neden Katılma Yapmaz?

Benzendeki çift bağlar **belirli konumlara ait değildir**; elektronlar halka boyunca **delokalize** olmuştur (**rezonans**). Bu, halkaya olağanüstü bir kararlılık verir. Bu yüzden benzen, çift bağ taşımasına rağmen **katılma değil yer değiştirme** tepkimesi verir; halka yapısını korumayı tercih eder.

## 2

## Fonksiyonel Gruplar

## Şema 2 — Fonksiyonel grup tablosu

|                                                                   |                                                                        |                                                          |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>Alkol</b><br>$-OH$<br>son ek: <b>-ol</b><br>etanol             | <b>Eter</b><br>$-O-$<br>... eter<br>dimetil eter                       | <b>Aldehit</b><br>$-CHO$<br>son ek: <b>-al</b><br>etanal |
| <b>Keton</b><br>$-CO-$<br>son ek: <b>-on</b><br>propanon (aseton) | <b>Karboksilik asit</b><br>$-COOH$<br>... asit<br>etanoik asit (sirke) | <b>Ester</b><br>$-COO-$<br>... oat<br>etil etanoat       |
| <b>Amin</b><br>$-NH_2$<br>... amin<br>metilamin                   | <b>Amit</b><br>$-CONH_2$<br>... amit<br>etanamit                       | <b>Fenol</b><br>halkaya bağlı $-OH$<br>zayıf asittir     |

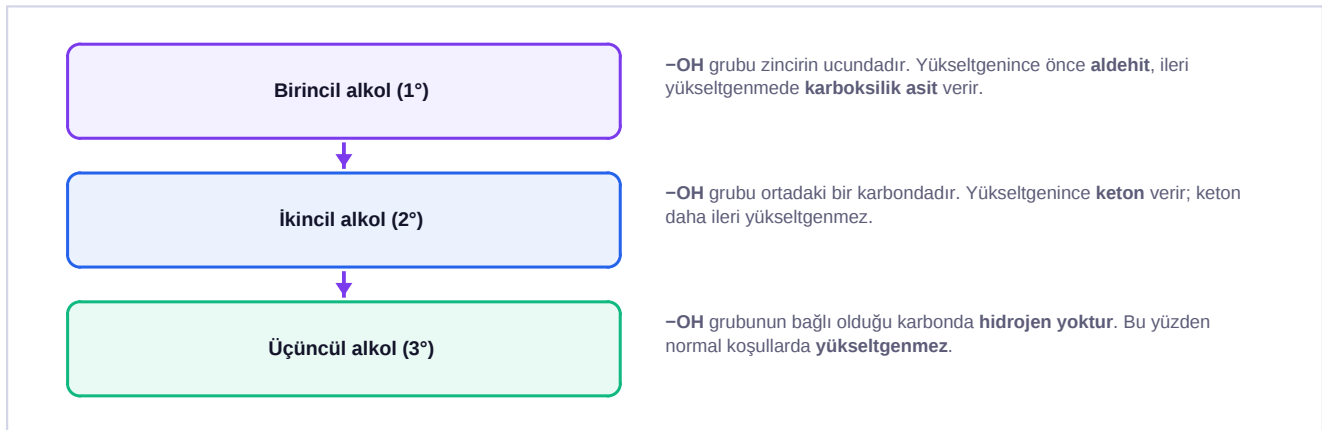
Bu tablo, konunun **omurgasıdır**. Grubu tanımak, bileşiğin sınıfını, adını ve vereceği tepkimeyi aynı anda söyler. Her kartta **grup**, **son ek** ve **örnek** birlikte verilmiştir.

| Sınıf                      | Öne çıkan özellik                                                                                                                      |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Alkoller</b>            | <b>Hidrojen bağı</b> yaparlar; kaynama noktaları eterlerden <b>yüksektir</b> . Suda çözünürlük karbon sayısı arttıkça <b>azalır</b>    |
| <b>Eterler</b>             | Hidrojen bağı <b>yapamazlar</b> ; kaynama noktaları düşüktür. Alkollerin <b>fonksiyonel grup izomeridir</b>                            |
| <b>Aldehitler</b>          | <b>Yükseltgenir</b> ve karboksilik asit verir. Bu yüzden <b>indirgen</b> özelliktedirler (Tollens ve Fehling ayırıcı ile ayırt edilir) |
| <b>Ketonlar</b>            | <b>Kolay yükseltgenmezler</b> ; aldehitten bu özellikle ayrılır                                                                        |
| <b>Karboksilik asitler</b> | <b>Zayıf asittir</b> , mavi turnusolü kızartır. Alkolle <b>esterleşme</b> verir                                                        |
| <b>Esterler</b>            | <b>Kokuludur</b> (meyve esansları). Bazla <b>sabunlaşma</b> verir                                                                      |
| <b>Aminler</b>             | <b>Zayıf bazdır</b> ; azot üzerindeki ortaklanmamış elektron çifti proton alır                                                         |

**DR. KOÇ TAKTİĞİ — Aldehit mi Keton mu?**

İkisinin de yapısında  $C=O$  vardır. Fark **konumundadır**: karbonil grubu **zincirin ucundaysa aldehit**, **ortasındaysa ketondur**. Ayırt etmenin deneysel yolu **yükseltgenmedir**: aldehit kolayca karboksilik aside yükseltgenir, keton **yükseltgenmez**. Tollens ayıracıyla aldehit **gümüş aynası** verir, keton vermez.

## Şema 3 — Alkollerin yükseltgenmesi



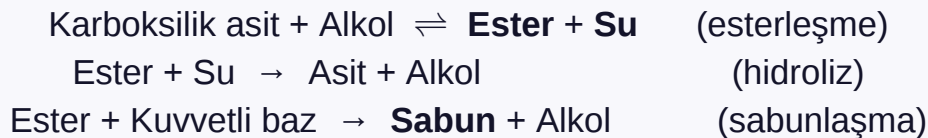
Alkolün **hangi ürünü vereceği**, –OH grubunun bağlı olduğu karbonun türüne bağlıdır. Bu üç yol, sınavda en çok sorulan organik dönüşümdür.

- **Metanol (CH<sub>3</sub>OH)** zehirlidir; körlüğe ve ölüme yol açar. **Etanol (C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>OH)** alkollü içeceklerde bulunur.
- **Etilen glikol** antifriz, **gliserin** kozmetik ve ilaç sanayisinde kullanılır; ikisi de **çok değerlikli alkoldür**.
- Alkollerin kaynama noktası, aynı karbon sayılı **alkan ve eterlerden yüksektir**; nedeni **hidrojen bağıdır**.
- **Fenol**, –OH grubu benzen halkasına bağlı olduğu için **zayıf asit** gibi davranır; alkoller ise **nötrdür**.

## 4

## Esterleşme ve Sabunlaşma

## ESTERLEŞME VE TERSİ



|                         |                                                                |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>Esterleşme</b>       | <b>Tersinirdir</b> ; asit katalizörlüğünde yürür               |
| <b>Su nereden çıkar</b> | Asidin –OH'ı ile alkolün –H'si birleşir                        |
| <b>Hidroliz</b>         | Esterin <b>su ile parçalanmasıdır</b> ; esterleşmenin tersidir |
| <b>Sabunlaşma</b>       | <b>Tersinmezdir</b> ; yağ + NaOH → sabun + gliserin            |

Esterleşmede su, **asidin –OH grubundan** ve **alkolün hidrojeninden** oluşur. İzotop deneyleriyle kanıtlanmıştır; sorularda "suyun oksijeni nereden gelir" diye sorulur, cevap **asittir**.

## ESTERLEŞME ÜRÜNÜ

**Etanoik asit (CH<sub>3</sub>COOH)** ile **etanol (C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>OH)** tepkimeye girdiğinde oluşan ürünleri yazınız ve esteri adlandırınız.

1. Asidin –OH grubu ile alkolün –H atomu ayrılır ve **su** oluşur.
2. Kalan parçalar birleşir: **CH<sub>3</sub>-COO-C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>**.
3. Adlandırmada **önce alkolden gelen kısım**, sonra asitten gelen kısım yazılır.
4. Alkolden gelen: **etil**. Asitten gelen: **etanoat**.

Ürünler **etil etanoat (etil asetat)** ve **sudur**. Bu ester, oje çıkarıcının karakteristik kokusunu verir.

**TUZAK — Sabunlaşma ile Hidroliz Karışır**

**Hidroliz** esterin **su ile** parçalanmasıdır ve **tersinirdir**; ürünler asit ve alkoldür. **Sabunlaşma** esterin **kuvvetli bazla** parçalanmasıdır ve **tersinmezdir**; ürünler **sabun (asidin tuzu)** ve alkoldür. Bazın varlığı asidi tuza çevirdiği için tepkime geri dönemez.

- ▶ **Sabun**, yağ asitlerinin **sodyum ya da potasyum tuzudur**. Bir ucu **polar (suyu seven)**, diğer ucu **apolar (yağı seven)** olduğu için temizlik yapar.
- ▶ **Sert suda** sabun köpürmez; sudaki **Ca<sup>2+</sup> ve Mg<sup>2+</sup>** iyonları sabunla çökelek oluşturur. **Deterjanlar** bu sorunu yaşamaz.
- ▶ **Polimerler**, çok sayıda **monomerin** birleşmesiyle oluşur. **Katılma polimerleri** (polietilen, PVC) alkenlerden; **kondenzasyon polimerleri** (naylon, PET) su açığa çıkararak oluşur.
- ▶ **Biyolojik polimerler**: nişasta ve selüloz (glikozdan), proteinler (amino asitten), nükleik asitler (nükleotitten).

**EZBER KARTI — Sınav Öncesi Son Bakış**

- Alkan  $C_nH_{(2n+2)}$ , alken  $C_nH_{2n}$ , alkin  $C_nH_{(2n-2)}$ .
- Alkanlar yer değiştirme, alkenler ve alkinler katılma yapar.
- Benzen katılma değil yer değiştirme yapar — rezonans kararlılığı.
- Brom suyunun rengini gidermek doymamışlık testidir.
- Numaralandırmada **fonksiyonel gruba en yakın uçtan** başlanır.
- Alkolde **–OH**, aldehitte **–CHO**, ketonda **–CO–**, asitte **–COOH**.
- Aldehit **uçta**, keton **ortadadır**; aldehit yükseltgenir, keton yükseltgenmez.
- **1° alkol → aldehit → asit, 2° alkol → keton, 3° alkol yükseltgenmez.**
- Alkol **hidrojen bağı** yapar, eter yapamaz; alkolün kaynama noktası yüksektir.
- Esterleşmede su, **asidin –OH'ı + alkolün H'si**'dir.
- **Sabunlaşma tersinmezdir**; hidroliz tersinirdir.

5

## Dr. Koç Çalışma Fasikülü — 55 Analiz Sorusu

Bu fasikülde tanıma ve tepkime soruları iç içedir. Bir bileşik verildiğinde önce **fonksiyonel grubu daire içine al**; sınıfı, adı ve vereceği tepkime o gruptan çıkar. Adlandırma sorularında ise mutlaka **yapıyı çiz**.

1. Alkan, alken ve alkinlerin genel formüllerini yazınız.

---

---

2. Doymuş ve doymamış hidrokarbonu bağ yapısı bakımından ayırt ediniz.

---

---

3. Alkanların verdiği tepkime türünü gerekçesiyle yazınız.

---

---

4. Alkenlerin verdiği tepkime türünü gerekçesiyle yazınız.

---

---

5. 'Alkanlara brom katılır' ifadesindeki hatayı düzeltiniz.

---

---

6. Brom suyunun rengini gidermenin hangi özelliğin testi olduğunu yazınız.

---

---

7. Katılma tepkimesinde çift bağa katılabilen dört maddeyi yazınız.

---

---

8. Tam ve eksik yanma ürünlerini karşılaştırınız.

---

---

9. Benzenin katılma yerine yer değiştirme yapmasının nedenini açıklayınız.

---

---

10. Rezonans kavramını benzen üzerinden açıklayınız.

---

---

11. IUPAC adlandırmasının beş adımını sırayla yazınız.

---

---

12. Numaralandırmada hangi uçtan başlanacağını belirleyen kuralı yazınız.

---

---

13. Aynı daldan birden çok varsa hangi ön eklerin kullanıldığını yazınız.

---

---

14. Alkollerin fonksiyonel grubunu ve son ekini yazınız.

---

---

15. Eterlerin fonksiyonel grubunu yazarak alkollerle ilişkisini açıklayınız.

---

---

16. Aldehitlerin fonksiyonel grubunu ve son ekini yazınız.

---

---

17. Ketonların fonksiyonel grubunu ve son ekini yazınız.

---

---

18. Karboksilik asitlerin fonksiyonel grubunu yazınız.

---

---

19. Esterlerin fonksiyonel grubunu yazınız.

---

---

20. Aminlerin fonksiyonel grubunu ve asit-baz özelliğini yazınız.

---

---

21. Aldehit ile ketonu yapı bakımından ayırt ediniz.

---

---

22. Aldehit ile ketonu deneysel olarak nasıl ayırt edersiniz?

---

---

23. Tollens ayırıcıyla aldehitin verdiği gözlemi yazınız.

---

---

24. Alkollerin kaynama noktasının eterlerden yüksek olmasının nedenini açıklayınız.

---

---

25. Alkollerin suda çözünürlüğünün karbon sayısı ile nasıl değiştiğini yazınız.

---

---

26. Metanol ve etanolün kullanım ve zararlılık bakımından karşılaştırınız.

---

---

27. Etilen glikol ve gliserinin kullanım alanlarını yazınız.

---

---

28. Fenolün alkollerden farkını asit-baz özelliği bakımından yazınız.

---

---

29. Birincil alkolün yükseltgenme ürünlerini sırayla yazınız.

---

---

30. İkincil alkolün yükseltgenme ürününü yazınız.

---

---

31. Üçüncül alkolün neden yükseltgenmediğini açıklayınız.

---

---

32. Bir alkolün yükseltgenmesiyle keton elde edilmişse alkolün türünü yazınız.

---

---

33. Esterleşme tepkimesinin genel denklemini yazınız.

---

---

34. Esterleşmede açığa çıkan suyun hangi atomlardan oluştuğunu yazınız.

---

---

35. Suyun oksijeninin asitten geldiğinin nasıl kanıtlandığını yazınız.

---

---



36. Etanoik asit ile etanolün tepkimesinden oluşan esteri adlandırınız.

---

---

37. Ester adlandırmasında hangi kısmın önce yazıldığını belirtiniz.

---

---

38. Hidroliz tepkimesini tanımlayarak esterleşmeyle ilişkisini yazınız.

---

---

39. Sabunlaşma tepkimesini tanımlayınız.

---

---

40. Hidroliz ile sabunlaşmayı tersinirlik bakımından karşılaştırınız.

---

---

41. Sabunlaşmanın neden tersinmez olduğunu açıklayınız.

---

---

42. Sabunun kimyasal yapısını yazınız.

---

---

43. Sabunun temizleme mekanizmasını iki ucu üzerinden açıklayınız.

---

---

44. Sert suda sabunun köpürmemesinin nedenini açıklayınız.

---

---

45. Deterjanların sert suda çalışabilmesinin nedenini yazınız.

---

---

46. Polimeri ve monomeri tanımlayınız.

---

---

47. Katılma ve kondenzasyon polimerlerini örnekleriyle karşılaştırınız.

---

---

48. Polietilenin hangi monomerden oluştuğunu yazınız.

---

---

49. Dört biyolojik polimeri ve monomerlerini yazınız.

---

---

50. Esterlerin günlük hayattaki iki kullanım alanını yazınız.

---

---

51. Karboksilik asidin mavi turnusol üzerindeki etkisini yazınız.

---

---

52.  $C_2H_6O$  formülüne sahip iki bileşiği sınıflarıyla birlikte yazınız.

---

---

53. Aynı iki bileşiğin kaynama noktalarını gerekçesiyle karşılaştırınız.

---

---

54. Aseton (propanon) hangi sınıfa girer ve nerede kullanılır?

---

---

55. Bir bileşik verildiğinde sınıfını belirlemek için izlenecek yolu yazınız.

---

---

## 6

## Cevap Anahtarı ve Kısa Açıklamalar

Önce soruları kendi cümlelerinle yanıtla, sonra buraya bak. Cevabın birebir aynı olmak zorunda değil; **anahtar kavramı** yakalayıp yakalamadığına bak.

- 1. Alkan:**  $C_nH_{(2n+2)}$ , **alken:**  $C_nH_{2n}$ , **alkin:**  $C_nH_{(2n-2)}$ .
- 2. Doymuş** bileşiklerde yalnızca **tekli bağ** vardır (alkanlar). **Doymamış** bileşiklerde **çift ya da üçlü bağ** bulunur (alken, alkin).
- 3. Yer değiştirme (süstitüsyon).** Doymuş oldukları için katılacak boş bağları yoktur; bir hidrojenin yerini başka bir atom alır.
- 4. Katılma.** Çift bağ açılarak gelen atomlar bağlanır; yan ürün oluşmaz.
- Alkanlara brom **katılmaz**, brom ile **yer değiştirir** ve yan ürün olarak **HBr açığa çıkar**. Katılma yalnızca doymamış bileşiklerde olur.
- 6. Doymamışlık (çift ya da üçlü bağ) testidir.** Brom doymamış bağa katıldığı için çözeltinin turuncu rengi kaybolur.
- 7.  $H_2$**  (hidrojenlenme),  **$X_2$**  (halojenlenme),  **$HX$**  (hidrohalojenlenme),  **$H_2O$**  (hidratlanma).
- 8. Tam yanmada  $CO_2$  ve  $H_2O$  oluşur. Eksik yanmada yeterli oksijen bulunmadığı için  $CO$  (karbonmonoksit) ya da  $C$  (is) açığa çıkar.**
- Benzendeki elektronlar halka boyunca **delokalize** olmuştur (**rezonans**) ve bu yapıya olağanüstü kararlılık verir. Katılma bu kararlılığı bozacağı için benzen **yer değiştirmeyi** tercih eder.
- Benzendeki çift bağların **belirli konumlara ait olmaması**, elektronların halka boyunca **paylaşılmasıdır**. Gerçek yapı, çizilen iki yapının ortalamasıdır.
- 11. 1) Fonksiyonel grubu içeren en uzun zinciri bul. 2) Gruba en yakın uçtan** numaralandır. **3) Dalları** adlandır. **4) Alfabetik sırala**, tekrar varsa **di/tri** kullan. **5) Konum-dal-ana zincir biçiminde yaz.**
- 12. Fonksiyonel gruba (ya da çift/üçlü bağa) en yakın uçtan** başlanır; böylece grubun konum numarası en küçük olur.
- 13. di (2), tri (3), tetra (4)** ön ekleri kullanılır ve her birinin konumu ayrı ayrı yazılır.
- Fonksiyonel grup **-OH**, son ek **-ol**'dür.
- Fonksiyonel grup **-O-**'dir (iki karbon arasında). Alkollerin **fonksiyonel grup izomeridir**; aynı molekül formülünü paylaşırlar.
- Fonksiyonel grup **-CHO**, son ek **-al**'dir.
- Fonksiyonel grup **-CO-** (karbonil), son ek **-on**'dur.
- Fonksiyonel grup **-COOH**'tur (karboksil).
- Fonksiyonel grup **-COO-**'dir.
- Fonksiyonel grup **-NH<sub>2</sub>**'dir. Aminler **zayıf bazdır**; azottaki ortaklanmamış elektron çifti proton alır.
- İkisinde de **C=O** vardır. **Aldehitte karbonil grubu zincirin ucundadır, ketonda ortadadır.**
- 22. Yükseltgenme ile.** Aldehit kolayca karboksilik aside yükseltgenir; **keton yükseltgenmez**. Tollens ya da Fehling ayırıcı kullanılır.
- 23. Gümüş aynası** oluşur; tüpün çeperinde parlak bir gümüş tabakası görülür. Keton bu tepkimeyi vermez.
- Alkollerde **-OH** grubu bulunur ve moleküller arasında **hidrojen bağ**ı kurulur. Eterlerde bu bağ oluşamaz; bu yüzden alkolü kaynatmak daha çok enerji ister.
- 25. Karbon sayısı arttıkça azalır.** Molekülün apolar hidrokarbon kısmı büyüdükçe suyla etkileşim zayıflar.
- 26. Metanol zehirlidir**; körlüğe ve ölüme yol açar, yakıt ve çözücü olarak kullanılır. **Etanol** alkolü içeceklerde bulunur, dezenfektan ve yakıt olarak da kullanılır.
- 27. Etilen glikol** antifriz olarak, **gliserin (gliserol)** kozmetik, ilaç ve gıda sanayisinde nemlendirici olarak kullanılır.
- 28. Fenolde -OH benzen halkasına bağlıdır** ve halkanın etkisiyle **zayıf asit** gibi davranır. Alkollerde **-OH** alkil zincirine bağlıdır ve bileşik **nötrdür**.
- 29. Önce aldehit**, ileri yükseltgenmede **karboksilik asit** oluşur.
- 30. Keton** oluşur. Keton normal koşullarda daha ileri yükseltgenmez.
- 31. -OH grubunun bağlı olduğu karbondan hidrojen yoktur.** Yükseltgenme için o karbondan hidrojen kopması gerekir; hidrojen olmadığı için tepkime gerçekleşmez.

- 32. İkincil (2°) alkoldür.** Yalnızca ikincil alkoller yükseltgenerek keton verir.
- 33. Karboksilik asit + alkol  $\rightleftharpoons$  ester + su.** Asit katalizörlüğünde yürür ve tersinirdir.
- 34. Asidin –OH grubu ile alkolün –H atomu** birleşerek suyu oluşturur.
- 35. İzotop (O-18) işaretleme deneyleriyle.** Alkolün oksijeni işaretlendiğinde işaretin **esterde** kaldığı, suda çıkmadığı görülmüştür.
- 36. Etil etanoat (etil asetat)** oluşur; yan ürün sudur.
- 37. Önce alkolden gelen kısım** (etil), sonra asitten gelen kısım (etanoat) yazılır.
- 38. Esterin su ile parçalanarak asit ve alkole dönüşmesidir.** Esterleşmenin **tersidir** ve tersinirdir.
- 39. Esterin kuvvetli bazla (NaOH/KOH) parçalanarak sabun ve alkol** vermesidir.
- 40. Hidroliz tersinirdir;** ürünler yeniden birleşip ester verebilir. **Sabunlaşma tersinmezdir.**
- 41. Baz,** oluşan karboksilik asidi hemen **tuza (sabuna)** çevirir. Serbest asit kalmadığı için geri tepkime gerçekleşemez.
- 42. Yağ asitlerinin sodyum ya da potasyum tuzudur** (R–COONa).
- 43. Bir ucu polar (–COONa),** suyu sever. Diğer ucu **apolar (uzun hidrokarbon zinciri),** yağı sever. Apolar uç kiri sarar, polar uç suya tutunur ve kir suyla uzaklaşır.
- 44. Sert suda bulunan  $\text{Ca}^{2+}$  ve  $\text{Mg}^{2+}$  iyonları** sabunla birleşerek **suda çözünmeyen çökelek** oluşturur. Sabun köpüremez ve temizleme gücü düşer.
- 45. Deterjanların yapısındaki grup,**  $\text{Ca}^{2+}$  ve  $\text{Mg}^{2+}$  iyonlarıyla **çökelek oluşturmaz.** Bu yüzden sert suda da köpürür ve temizler.
- 46. Monomer** tek başına duran küçük moleküldür. **Polimer,** çok sayıda monomerin birleşmesiyle oluşan çok büyük moleküldür.
- 47. Katılma polimerleri** yan ürün vermeden oluşur (polietilen, PVC, polistiren). **Kondenzasyon polimerleri** oluşurken **su gibi küçük bir molekül açığa çıkar** (naylon, PET).
- 48. Eten (etilen,  $\text{C}_2\text{H}_4$ ) monomerinden oluşur.**
- 49. Nişasta ve selüloz  $\rightarrow$  glikoz; protein  $\rightarrow$  amino asit; nükleik asit  $\rightarrow$  nükleotit.**
- 50. Meyve esansları ve parfümlerde** (kokulu olduğu için) ve **çözücü olarak** (oje çıkarıcıdaki etil asetat) kullanılır.
- 51. Mavi turnusolü kızartır;** çünkü karboksilik asitler **zayıf asittir** ve suda  $\text{H}^+$  verirler.
- 52. Etanol ( $\text{CH}_3\text{-CH}_2\text{-OH}$ , alkol) ve dimetil eter ( $\text{CH}_3\text{-O-CH}_3$ , eter).**
- 53. Etanolün kaynama noktası yüksektir;** çünkü –OH grubu sayesinde moleküller arasında **hidrojen bağı** kurar. Eterde bu bağ yoktur.
- 54. Ketondur** (propanon). Çözücü olarak, özellikle **oje çıkarıcı** ve boya inceltici olarak kullanılır.
- 55. 1) Fonksiyonel grubu belirle. 2) Grubu tablodan tanı ve sınıfını yaz. 3) Son eki ve adlandırmayı uygula. 4) O sınıfın verdiği tepkimeleri hatırla.**